

Definiamo il GNFA canonico:

- lo stato iniziale ha archi uscenti verso tutti gli stati, ma no archi entranti.
- lo stato finale solo archi entranti.
- A parte questi stati c'è un'arco per ogni coppia di stati.

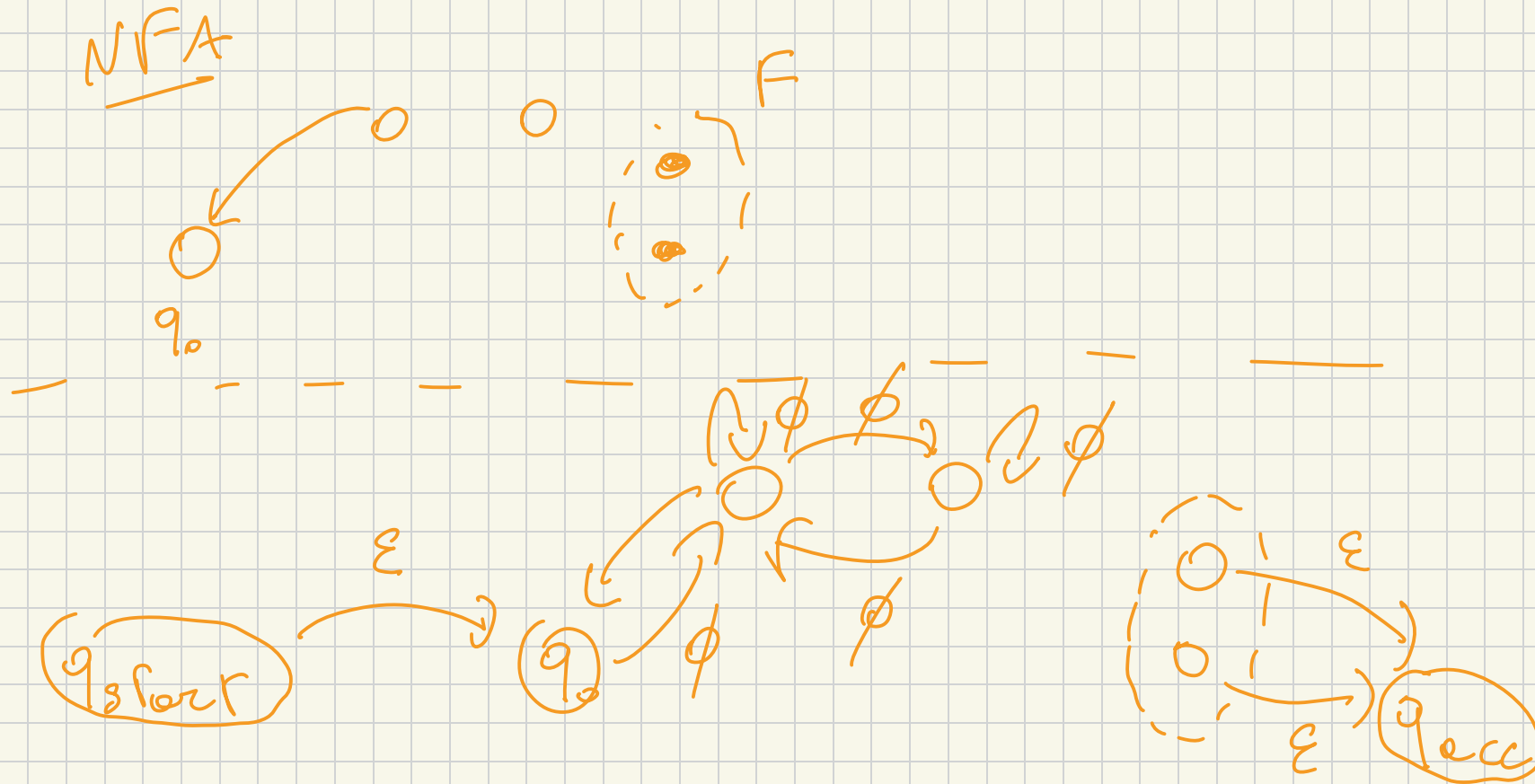
Più precisamente $GNFA = (Q, \Sigma, \delta, q_{start}, q_{acc})$ dove

$$\delta : Q \setminus \{q_{acc}\} \times Q \setminus \{q_{start}\}$$

$$\rightarrow re(\Sigma) = \mathbb{R}$$

$$q_{start}, q_{acc} \in Q$$

Osservazione: Dato un qualsiasi NFA è facile ottenere un GNFA equivalente.



Accettare: GF-A accetta $w \in \Sigma^*$ se

$$w = w_1 \dots w_k \quad (w_i \in \Sigma) \quad \text{ed} \quad \exists \quad q_0, \dots, q_k$$

$$\text{t.c.} \quad q_0 = q_{\text{start}} \quad ; \quad q_k = q_{\text{acc}}$$

$$\forall \quad i = 1 \dots k$$

$$w_i \in L(R_i)$$

$$re(\Sigma) \ni R_i = \delta(q_{i-1}, q_i)$$

CONVERT (G) $\rightarrow$ GFRA.

Sia k il # stati di G .

- Se $k = 2$, ci sono solo $q_{\text{start}}, q_{\text{acc}}$
e anche $\delta(q_{\text{start}}, q_{\text{acc}}) = R \in re(\Sigma)$

Output: R .

- Se $k \geq 2$, scelgo $q_{rup} \in Q \setminus \{q_{start}, q_{acc}\}$

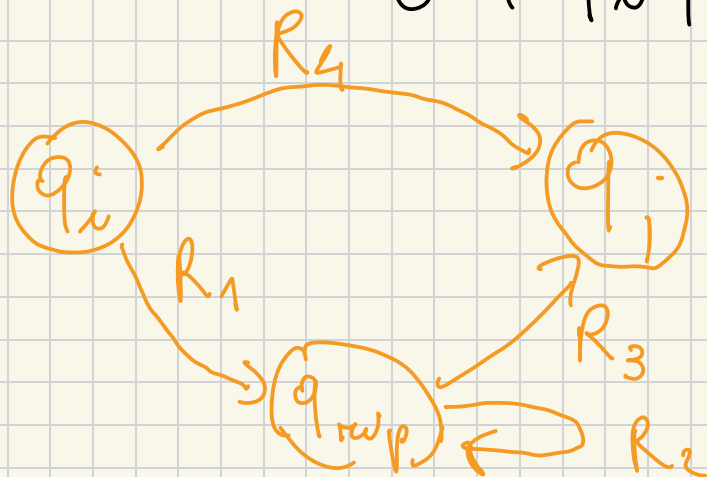
GNFA $G' = (Q', \Sigma, \delta', q_{start}, q_{acc})$

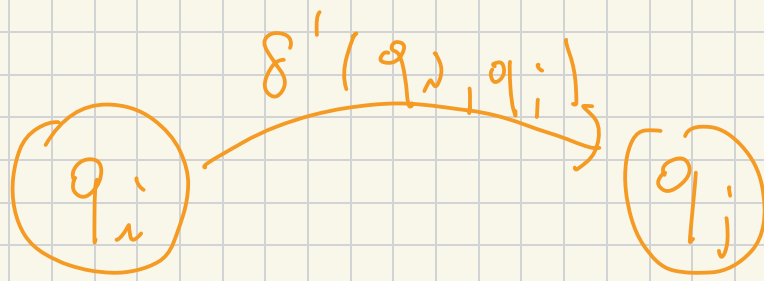
$$Q' = Q \setminus \{q_{rup}\}$$

$\forall q_i \in Q' \setminus \{q_{acc}\}, q_j \in Q' \setminus \{q_{start}\}$

$$\delta'(q_i, q_j) = (R_1)(R_2)^*(R_3)$$

$$\cup (R_4)$$





Output G' .

AFF. $\forall$ GNFA G , $G' = \text{CONVERT}(G)$ è equivalente
a G .

$\Rightarrow$ L'etichetta finale R t.c. $R = S(q_{\text{start}}, q_{\text{acc}})$
è l'espressione regolare equivalente
al GNFA G di partenza.

CASO BASE: $k = 2$. È banale.

CASO INDUTTIVO: Suppongo vero per GNFA con k
stati, è vero pure per $k+1$ stati.

Ma non effettua:

(i) Se G accetta w , w sarà come un computer che altre volte $q_1, \dots, q_n$.

Due casi:

- q_{rup}^{nom} è uno degli stati intermedi
- q_{rup} è uno degli stati intermedi.

Nel primo caso è ok perché ha nuove etichette
che contengono R_h (Tutte i modi per andare
da q_1 a q_i direttamente) come elemento di V .

Nel secondo caso è ok per lo stesso motivo
ma relativo a $R_1 (R_2) \rightarrow R_3$ ovvero $TuTv$
2 modi per andare da q_2 a q_i passando per q_{wp} .

D'altra parte è facile convincersi che se
 G' accetta w allora anche G accetta w .

Perché ogni arco q_2, q_i in G' contiene
tutte le stringhe che consentono di andare da
 q_2 a q_i in G (o direttamente o passando
per q_{wp}) $\square$